2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Incêndio Florestal no Parque Estadual Cocó: uma abordagem pericial sobre as causas e consequências

F. V. S. Queiroz[a,*]

[a]*Perícia Forense do Estado do Ceará, Coordenadoria de Perícia Criminal, Ceará (CE), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: fernando.viana@pefoce.ce.gov.br.gov.br. Tel.: +55-85-98816-1165.*

Palavras-chave: Perícia Criminal; Incêndio Florestal; Investigação; Crime Ambiental.

1. INTRODUÇÃO

Os incêndios florestais representam um dos maiores desafios para a preservação ambiental e o manejo sustentável de áreas protegidas. Quando ocorrem em unidades de conservação urbanas, como o Parque Estadual do Cocó (CE), seus impactos ecológicos, sociais e econômicos são potencializados. Nesse contexto, a atuação da perícia criminal é de fundamental importância para compreender a origem e a propagação do fogo, além de subsidiar as autoridades competentes na responsabilização dos agentes causadores e na proposição de medidas preventivas.

A investigação científica da causa de incêndios florestais vai além da simples constatação do dano ambiental: ela busca reconstruir a dinâmica do evento, identificar a origem do sinistro e oferecer elementos técnicos que sustentem decisões judiciais e políticas públicas. O caso do Parque Estadual do Cocó, amplamente reconhecido como um dos principais ecossistemas de manguezal e mata ciliar da capital cearense, ilustra de forma exemplar a necessidade de uma abordagem pericial integrada, baseada em evidências físicas, geoespaciais e laboratoriais.

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a relevância da atuação pericial na determinação da causa e dinâmica de incêndios florestais, tomando como referência o evento ocorrido no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza–CE (Figura 1).



Figura 1. Incêndio florestal no Parque Estadual do Cocó (Fonte: Jornal Diário do Nordeste).

A atuação da perícia criminal na esfera ambiental constitui etapa essencial no processo investigativo, pois permite identificar o ponto de origem do fogo, o tipo de material combustível envolvido, as condições ambientais predominantes e, sobretudo, a possível causa do sinistro — seja ela natural, acidental ou criminosa. Por meio da aplicação de metodologias técnico-científicas, como análise de padrões de queima, uso de imagens de sensoriamento remoto, registros fotogramétricos de drones e modelagem espacial em ambiente SIG, é possível reconstruir a dinâmica do evento e subsidiar decisões judiciais e ambientais. O estudo evidencia a importância da perícia como instrumento de proteção ao meio ambiente e de promoção da justiça, reforçando seu papel estratégico na prevenção e responsabilização de crimes ambientais.

2. OBJETIVO

Analisar os procedimentos da perícia criminal na determinação da causa e dinâmica do incêndio florestal ocorrido no Parque Estadual do Cocó. Descrever os métodos e tecnologias empregados na investigação

pericial do caso em estudo. Discutir a contribuição do laudo pericial para as ações de responsabilização e prevenção de novos eventos.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada na investigação do incêndio florestal ocorrido no Parque Estadual do Cocó baseou-se em uma abordagem técnico-científica multidisciplinar, fundamentada nos princípios da criminalística ambiental e nas normas de procedimentos periciais voltadas à determinação da causa, origem e dinâmica de eventos incendiários. O método adotado teve como objetivo principal identificar o ponto inicial do fogo, compreender o seu comportamento durante a propagação e determinar, com base em evidências objetivas, a possível causa do sinistro, seguindo os seguintes procedimentos:

a) Planejamento e levantamento preliminar;

b) Inspeção de campo e observação dos vestígios;

c) Análise geoespacial e integração de dados;

d) Coleta e análise laboratorial de vestígios;

e) Modelagem da dinâmica do fogo;

f) Consolidação e interpretação dos resultados;

g) Elaboração do laudo pericial.

Em suma, a metodologia aplicada à investigação do incêndio no Parque Estadual do Cocó demonstra a relevância da atuação pericial integrada, unindo observação empírica, tecnologia de sensoriamento remoto, análise laboratorial e geoprocessamento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A perícia realizada no Parque Estadual do Cocó buscou analisar, além da área atingida diretamente pelo fogo, regiões adjacentes ao Rio Cocó e do mangue ali presente (Figuras 2 e 3). A análise evidenciou a eficiência da aplicação de métodos científicos na investigação de incêndios florestais. A integração entre observação de campo e recursos tecnológicos possibilitou delimitar com precisão o ponto de ignição e a direção de propagação do fogo, elementos fundamentais para a identificação da causa.



Figura 2. Peritos atuando no local do incêndio e processando a busca por vestígios (Fonte: autor).



Figura 3. Visão geral da área do incêndio no Parque do Cocó (Fonte: autor).

Os registros obtidos por drone e imagens de satélites, através da plataforma BRASILMAIS (Figura 4) revelaram um padrão de queima convergente, com vegetação parcialmente consumida em sentido ascendente, indicando provável ignição em área de fácil acesso humano.

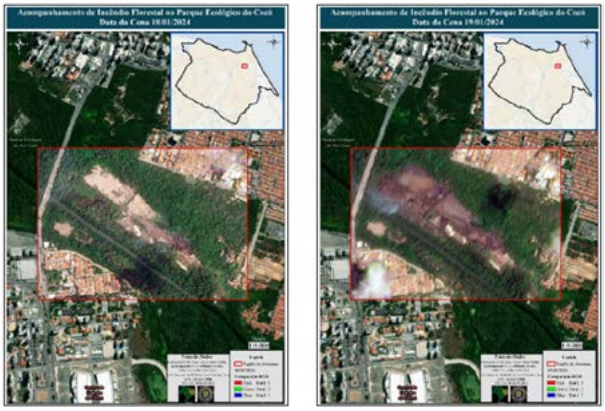


Figura 4. Imagens de satélite do local do incêndio no parque estadual do Cocó (Fonte: Plataforma BrasilMais).

As análises *in loco*, realizadas pela equipe de peritos (Figura 5), apontaram para a existência de substâncias acelerantes e outros vestígios indicadores da ação antrópica no local (Figura 5), assim como as condições meteorológicas registradas (baixa umidade e ventos moderados) favoreceram a rápida propagação das chamas.



Figura 5. Vestígios indicativos de ação antrópica, encontrados próximos à zona de origem do incêndio.

Através do processamento dos dados e dos vestígios encontrados foi possível delimitar a área atingida pelo incêndio, sendo um total de 18.30 ha, assim como o sentido de propagação do fogo (Figuras 6 e 7).



Figura 6. Mapa georreferenciado para cálculo da área atingida pelo incêndio (Fonte: autor).



Figura 7. Sentido de propagação do fogo e análise da dinâmica do incêndio.

Esses dados, aliados à ausência de causas naturais evidentes (como descargas elétricas ou combustão espontânea), sustentam a hipótese de ação antrópica não natural, ou seja, incêndio de origem humana.

Os resultados reforçam o papel da perícia criminal ambiental como instrumento de verdade técnica, fornecendo subsídios científicos para a responsabilização de autores e para a formulação de medidas de prevenção. Além disso, destaca-se a importância da documentação fotogramétrica e do georreferenciamento, como meios de comprovação técnica para a investigação.

5. CONCLUSÕES

O trabalho desenvolvido apresentou a causa do incêndio ocorrido no Parque Estadual do Cocó como sendo de origem antrópica, além de demonstrar a área atingida, a dinâmica de propagação do fogo e o impacto ambiental decorrente do evento.

De forma complementar aos resultados obtidos, observou-se, também, que a atuação pericial é essencial na determinação da causa e dinâmica de incêndios florestais, especialmente em áreas ambientalmente sensíveis como o Parque Estadual do Cocó. A aplicação de metodologias científicas, aliada ao uso de tecnologias modernas, amplia a precisão das análises e contribui para a consolidação de provas técnicas robustas.

A perícia criminal não apenas esclarece a origem e os fatores que contribuíram para o incêndio, mas também desempenha papel estratégico na proteção ambiental, prevenção de novos eventos e promoção da justiça. Sua atuação fundamentada em ciência e metodologia fortalece as políticas públicas de conservação e reforça a credibilidade das instituições responsáveis pela investigação e preservação ambiental.

AGRADECIMENTOS

Agradecimento ao Sindicato dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal do Ceará (Sindiperitos-CE) à Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) pelo apoio concedido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

[2] FERNANDES, R. A.; LIMA, T. F.; SILVA, C. J. Aplicação de geotecnologias na análise de incêndios florestais em áreas de conservação. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 15, n. 4, 2022.

[3] PEREIRA, L. C.; MOURA, F. S.; ANDRADE, R. P. Investigação pericial em incêndios florestais: métodos e desafios. Revista de Perícia Ambiental, v. 9, n. 2, 2021.

[4] SILVA, E. H.; MOURA, J. A. Indicadores físicos de origem do fogo em perícias ambientais. Revista Brasileira de Criminalística, v. 12, n. 1, 2020.